LEZIONE 17 – 16/12/2025

EQUAZIONE DELLA RETTA IN FORMA PARAMETRICA IN $\mathbb{A}^3_K$

SIA $r \subset \mathbb{A}^3_K$. SIA $u_r = (\alpha, \beta, \gamma)$ UN VETTORE DIRETTIVO DI r E $P_0(x_0, y_0, z_0) \in r$. ALLORA

$$r \begin{cases} x = \alpha h + x_0 \\ y = \beta h + y_0 \\ z = \gamma h + z_0 \end{cases}$$

EQUAZIONI PARAMETRICHE DELLA RETTA r

ESERCIZIO DETERMINARE LA RETTA r PASSANTE PER I PUNTI $P_1(1,2,3)$, $P_2(2,1,4)$

SOL UN VETTORE DIRETTIVO DI r È $u_r = P_2 - P_1 = (2,1,4) - (1,2,3) = (1,-1,1)$
$\alpha \ \beta \ \gamma$

EQUAZIONI PARAMETRICHE DELLA RETTA r, SONO

$$\begin{cases} x = h + 1 \\ y = -h + 2 \\ z = h + 3 \end{cases}$$

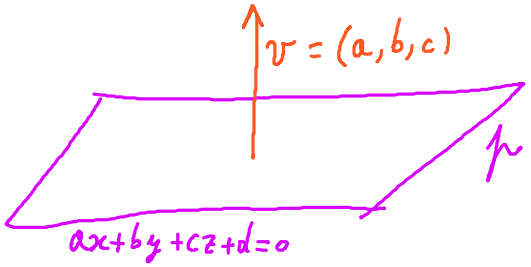
$h = 0 \longmapsto P_1$
$h = 1 \longmapsto P_2$

PER CALCOLARE UN SISTEMA DI EQUAZIONI CARTESIANE DI r, BASTA ELIMINARE IL PARAMETRO h

$$\begin{cases} h = x - 1 \\ y = -(x-1) + 2 \\ z = x - 1 + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x + 1 + 2 \\ z = x + 2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ x - z + 2 = 0 \end{cases}}$$

DIREZIONE ORTOGONALE AD UN PIANO $\pi \subset \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$

SIA $\pi) \ ax + by + cz + d = 0$ UN PIANO IN $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$

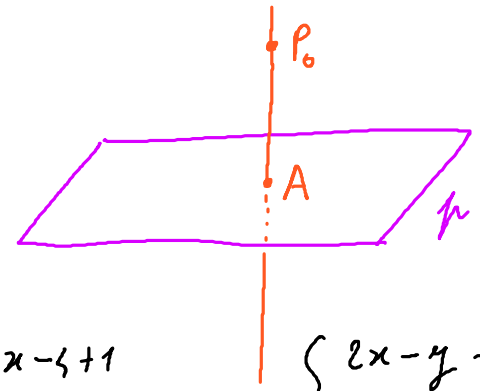


IL VETTORE $v = (a,b,c)$ È ORTOGONALE AL PIANO π

ESERCIZIO SCRIVERE UN SISTEMA DI EQUAZIONI DELLA RETTA r, PASSANTE PER $P_0(2,1,3)$ E ORTOGONALE AL PIANO $\pi)\ x+2y+5z+1=0$

SOL SCRIVIAMO LA RETTA IN FORMA PARAMETRICA

$$r\begin{cases} x = 1h+2 \\ y = 2h+1 \\ z = 5h+3 \end{cases}$$



$$\begin{cases} h = x-2 \\ y = 2(x-2)+1 \\ z = 5(x-2)+3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x-4+1 \\ z = 5x-10+3 \end{cases} \Rightarrow r\begin{cases} 2x-y-3=0 \\ 5x-z-7=0 \end{cases}$$

(2) SIA $A = r \cap \pi$. CALCOLARE LE COORDINATE DI A

SOL $\pi)\ x+2y+5z+1=0$ $\qquad r\begin{cases} x = h+2 \\ y = 2h+1 \\ z = 5h+3 \end{cases}$

$A = \pi \cap r$: $h+2+2(2h+1)+5(5h+3)+1=0 \Rightarrow h+2+4h+2+25h+15+1=0$

$\Rightarrow 30h+20=0 \Rightarrow 3h+2=0 \Rightarrow h=-\frac{2}{3}$

$h=-\frac{2}{3} \mapsto \begin{cases} x = -\frac{2}{3}+2 = \frac{4}{3} \\ y = 2\left(-\frac{2}{3}\right)+1 = -\frac{4}{3}+1 = -\frac{1}{3} \\ z = 5\left(-\frac{2}{3}\right)+3 = -\frac{10}{3}+3 = -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \boxed{A\left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)}$

ESERCIZIO DETERMINARE IL PIANO PASSANTE PER $A\left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ E ORTOGONALE ALLA RETTA $r\begin{cases} 2x-y-3=0 \\ 5x-z-7=0 \end{cases}$

SOL DOBBIAMO CALCOLARE LA DIREZIONE DI r

$$\begin{cases} 2x-y-3t=0 \\ 5x-z-7t=0 \\ t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-y=0 \\ 5x-z=0 \\ t=0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha = \det\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 \\ \beta = -\det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = 2 \\ \gamma = \det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow u_r = (1,2,5)$

IL PIANO CERCATO È $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

$a \to \alpha$; $x_0 = \frac{1}{3}$; $b \to \beta$; $y_0 = -\frac{1}{3}$; $c \to \gamma$; $z_0 = -\frac{1}{3}$

$$\Rightarrow \left(x-\frac{1}{3}\right)+2\left(y+\frac{1}{3}\right)+5\left(z+\frac{1}{3}\right)=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x+2y+5z-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{5}{3}=0 \Rightarrow \boxed{x+2y+5z+1=0}$$

FASCI DI PIANI

SIANO $\pi_1 \subset \mathbb{P}^3_K$ E $\pi_2 \subset \mathbb{P}^3_K$; $\pi_1) f_1=0$; $\pi_2) f_2=0$, $\pi_1 \neq \pi_2$

CONSIDERIAMO IL FASCIO DI PIANI $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$

IL LUOGO BASE DEL FASCIO È $r = \pi_1 \cap \pi_2$, CIOÈ UNA RETTA

QUINDI UN FASCIO DI PIANI È L'INSIEME DI TUTTI I PIANI DI $\mathbb{P}^3_K$ PASSANTI PER UNA FISSATA RETTA r.

ESERCIZIO SCRIVERE L'EQUAZIONE DEL PIANO CONTENENTE L'ASSE $\vec{x}$ E PASSANTE PER $P(1,2,4)$

SOL $\vec{x} \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$ $\Rightarrow$ FASCIO DI PIANI CONTENENTI $\vec{x}$: $\lambda y + \mu z = 0$

ADESSO IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER P $\quad 2\lambda + 4\mu = 0 \Rightarrow \lambda + 2\mu = 0 \quad \begin{cases} \lambda = 2 \\ \mu = -1 \end{cases}$

$$\Rightarrow \boxed{2y - z = 0}$$

INTERSEZIONE TRA DUE RETTE IN $\mathbb{P}^3_K$

SIANO $r_1 \subset \mathbb{P}^3_K$ ED $r_2 \subset \mathbb{P}^3_K$ DUE RETTE

$$r_1 \begin{cases} \underbrace{a_1x+b_1y+c_1z+d_1t=0}_{f_1} \\ \underbrace{a_2x+b_2y+c_2z+d_2t=0}_{f_2} \end{cases} ; \quad r_2 \begin{cases} \underbrace{a_3x+b_3y+c_3z+d_3t=0}_{f_3} \\ \underbrace{a_4x+b_4y+c_4z+d_4t=0}_{f_4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow r_1 \cap r_2 \begin{cases} f_1=0 \\ f_2=0 \\ f_3=0 \\ f_4=0 \end{cases}$$

SISTEMA LINEARE OMOGENEO DI 4 EQUAZIONI IN 4 INCOGNITE

SIA $M \in K^{4,4}$ LA MATRICE DEL SISTEMA. SIA S IL K-SPAZIO VETT. DEFINITO DAL SISTEMA LINEARE

$\rk M$ —
- $2 \Rightarrow n-r=4-2=2 \Rightarrow \dim_K S=2 \Rightarrow r_1=r_2$ — RETTE COINCIDENTI
- $3 \Rightarrow n-r=4-3=1 \Rightarrow \dim_K S=1 \Rightarrow r_1 \cap r_2 =$ UN SOLO PUNTO — RETTE INCIDENTI O COMPLANARI
- $4 \Rightarrow n-r=4-4=0 \Rightarrow \dim_K S=0 \Rightarrow r_1 \cap r_2 = \emptyset$ — RETTE SGHEMBE

ESERCIZIO

SIANO $r_1 \begin{cases} x+hy+z+2=0 \\ x+y+3=0 \end{cases}$; $r_2 \begin{cases} x+2z+2=0 \\ hx+y+1=0 \end{cases}$, $h \in \mathbb{R}$

DETERMINARE I VALORI DI h PER CUI r_1 ED r_2 SIANO COMPLANARI ED IN QUESTI CASI TROVARE IL PIANO CHE LE CONTIENE ENTRAMBE

Sol

$$\text{SIA } M = \begin{pmatrix} 1 & h & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ h & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \rk M = \rk \begin{pmatrix} 1 & h & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ +1 & +2h & 0 & +2 \\ h & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

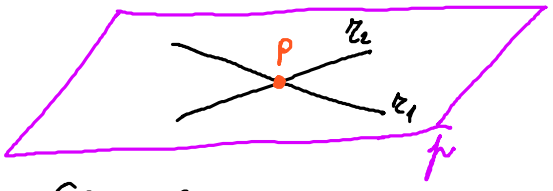
$$\det M = 0 \iff \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2h & 2 \\ h & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \iff 2h+2h+3-6h^2-2-1=0 \iff$$

$$\iff -6h^2+4h=0 \iff 3h^2-2h=0 \iff h(3h-2)=0 \begin{cases} h=0 \\ h=\frac{2}{3} \end{cases}$$

PER $h \neq 0$ E $h \neq \frac{2}{3}$ $\quad rk\, M = 4 \Rightarrow r_1$ ED r_2 SONO SGHEMBE

PER $h = 0$ $\quad rk \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = rk \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = rk \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 \Rightarrow$

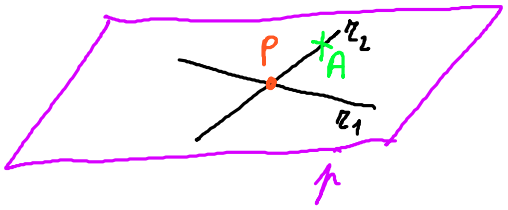
$\Rightarrow r_1 \neq r_2$ ED r_1 ED r_2 SONO COMPLANARI



$$P \begin{cases} x+z+2=0 \\ x+y+3=0 \\ y+1=0 \end{cases} \qquad P \begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow P(-2,-1,0)$$

SIA π IL PIANO CONTENENTE r_1 ED r_2. CALCOLIAMO P.

FASCIO DI PIANI PER r_1: $\lambda(x+z+2)+\mu(x+y+3)=0$



SIA $A \in r_2$, $A \neq P$

ALLORA IL PIANO π È IL PIANO DEL FASCIO PASSANTE PER P

PER ESEMPIO INTERSECHIAMO r_2 CON IL PIANO $x=0$

$$A \begin{cases} x+2z+2=0 \\ y+1=0 \\ x=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=0 \\ y=-1 \\ 2z+2=0 \end{cases} \Rightarrow A \begin{cases} x=0 \\ y=-1 \\ z=-1 \end{cases} \qquad A \in r_2,\ A \neq P$$

ADESSO BASTA IMPORRE AL FASCIO IL PASSAGGIO PER $A(0,-1,-1)$

$\lambda(x+z+2)+\mu(x+y+3)=0 \Rightarrow \lambda(-1+2)+\mu(-1+3)=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda+2\mu=0 \quad \begin{cases} \lambda=2 \\ \mu=-1 \end{cases} \Rightarrow 2(x+z+2)-(x+y+3)=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2x+2z+4-x-y-3=0 \Rightarrow \boxed{x-y+2z+1=0}$

ESERCIZIO PER CASA. SVOLGERE IL CASO $h = \frac{2}{3}$

ESERCIZIO

SIANO $\pi_1 \begin{cases} x+y+z+2=0 \\ x+y+3=0 \end{cases}$ $\qquad \pi_2 \begin{cases} x+2z+2=0 \\ x+y+1=0 \end{cases}$

(1) CALCOLARE LA RETTA PERPENDICOLARE E INCIDENTE A π_1 ED π_2

(2) CALCOLARE LA DISTANZA TRA LE DUE RETTE

SOL (1) CALCOLIAMO LA DIREZIONE ORTOGONALE A π_1 ED π_2

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $u_{\pi_1} = (1,-1,0)$; $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $u_{\pi_2} = (2,-2,-1)$

MINORI A SEGNO ALTERNO $\qquad$ MINORI A SEGNO ALTERNO

SIA $u = (\alpha, \beta, \gamma)$.

$$\begin{cases} u \cdot u_{\pi_1} = 0 \\ u \cdot u_{\pi_2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (\alpha,\beta,\gamma)\cdot(1,-1,0) = 0 \\ (\alpha,\beta,\gamma)\cdot(2,-2,-1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha-\beta=0 \\ 2\alpha-2\beta-\gamma=0 \end{cases}$$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ $u = (1,1,0)$ $\Rightarrow$ LA RETTA CERCATA PASSA PER $P_\infty(1,1,0,0)$

MINORI A SEGNO ALTERNO

PIANO PASSANTE PER π_1 E PER P_∞

$$\lambda(x+y+z+2t) + \mu(x+y+3t) = 0$$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER P_∞: $2\lambda + 2\mu = 0 \iff \lambda+\mu=0$ $\begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -1 \end{cases}$

$$\Rightarrow (x+y+z+2t) - (x+y+3t) = 0 \Rightarrow x+y+z+2t-x-y-3t=0 \Rightarrow \boxed{z-t=0}$$

π_1

PIANO PASSANTE PER π_2 E PER P_∞

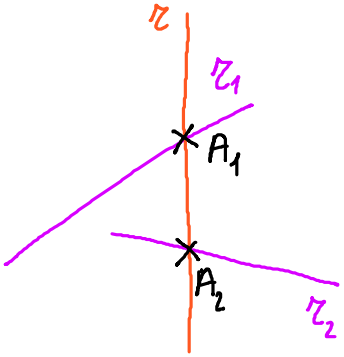
$$\lambda(x+2z+2t) + \mu(x+y+t) = 0$$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER $P_\infty(1,1,0,0)$: $\lambda + 2\mu = 0$ $\begin{cases} \lambda = 2 \\ \mu = -1 \end{cases}$

$2(x+2z+2t)-(x+y+t)=0 \Rightarrow 2x+4z+4t-x-y-t=0 \Rightarrow \boxed{x-y+4z+3t=0}$ π_2

LA RETTA CERCATA È $\pi_1 \cap \pi_2$ $\begin{cases} z-t=0 \\ x-y+4z+3t=0 \end{cases}$ (r)

(2)



$d(r_1, r_2) = d(r \cap r_1, r \cap r_2)$

$r \cap r_1 \begin{cases} z-1=0 \\ x-y+4z+3=0 \\ x+y+z+2=0 \\ x+y+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ x-y+7=0 \\ x+y+3=0 \\ x+y+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y-7 \\ y-7+y+3=0 \\ z=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y-7 \\ 2y-4=0 \\ z=1 \end{cases}$

$\begin{cases} x=-5 \\ y=2 \\ z=1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A_1(-5,2,1)}$

$r \cap r_2 \begin{cases} z-1=0 \\ x-y+4z+3=0 \\ x+2z+2=0 \\ x+y+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ x-y+7=0 \\ x+4=0 \\ x+y+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-4 \\ y=3 \\ z=1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A_2(-4,3,1)}$

$d(A_1,A_2)^2 = \| A_1 - A_2 \|^2 = (-5+4)^2 + (2-3)^2 + (1-1)^2 = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{d(r_1, r_2) = \sqrt{2}}$

DISTANZE

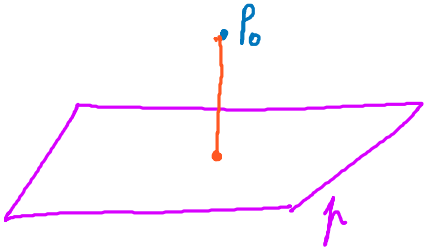
- **DISTANZA TRA DUE PUNTI**

SIANO $P_1, P_2 \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $P_1(x_1,\dots,x_n)$, $P_2(y_1,\dots,y_n)$

$$d(P_1,P_2) = \|P_1 - P_2\| = \sqrt{(x_1-y_1)^2+\dots+(x_n-y_n)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$$

- **DISTANZA TRA UN PUNTO ED UN PIANO IN $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$**

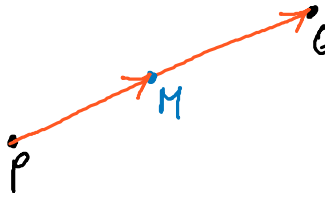
SIA $\pi)\ ax+by+cz+d=0$, SIA $P_0(x_0,y_0,z_0)$



$$d(\pi,P_0) = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

- **PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO**

SIANO $P, Q \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $P \neq Q$; $P(x_1,\dots,x_n)$, $Q(y_1,\dots,y_n)$



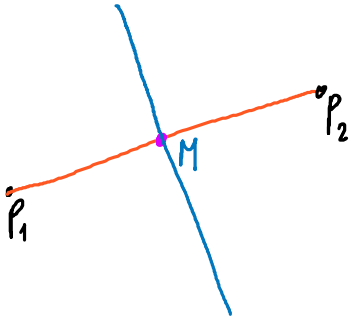
$M-P = Q-M$; $M(m_1,\dots,m_n)$

$M-P = (m_1-x_1,\dots,m_n-x_n)$; $Q-M = (y_1-m_1,\dots,y_n-m_n)$

$\Rightarrow\ m_i-x_i = y_i-m_i$ PER $1\le i\le n \Rightarrow$

$\Rightarrow\ 2m_i = x_i+y_i \Rightarrow m_i = \frac{x_i+y_i}{2}$ PER $1\le i\le n$

- **ASSE DI UN SEGMENTO** SIANO $P_1, P_2 \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$



L'ASSE DI UN SEGMENTO È IL LUOGO GEOMETRICO DEI PUNTI DI $\mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ EQUIDISTANTI DA P_1 E P_2

ESERCIZIO CALCOLARE L'ASSE DEL SEGMENTO DI ESTREMI

$P_1(2,3)$, $P_2(5,8)$

SOL $P(x,y)$; $d(P,P_1)^2 = d(P,P_2)^2$

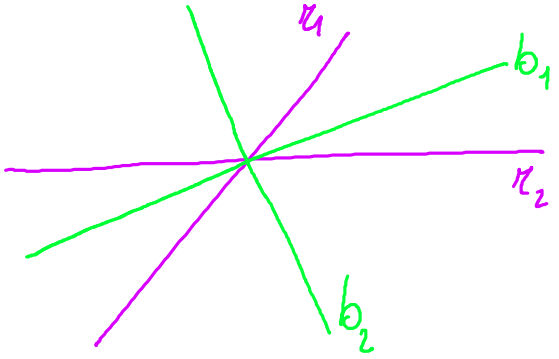
$$(x-2)^2+(y-3)^2=(x-5)^2+(y-8)^2$$

$$x^2-4x+4+y^2-6y+9 = x^2-10x+25+y^2-16y+64$$

$$13-25-64 = -12-64$$

$$\boxed{6x+10y-76=0}$$ ASSE DEL SEGMENTO P_1P_2

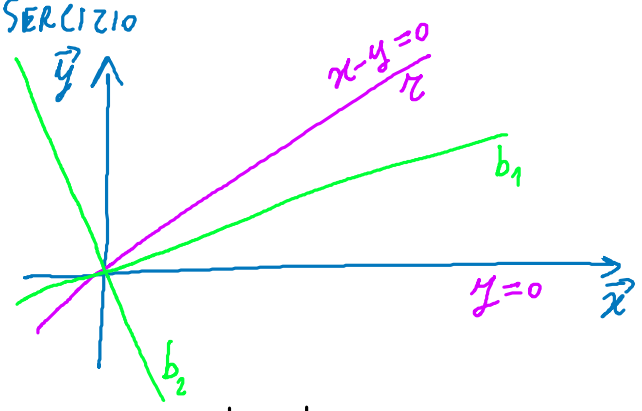
- BISETTRICI DI UN ANGOLO IN A^2_{IR}



LE BISETTRICI SONO IL LUOGO GEOMETRICO DEI PUNTI $P \in A^2_{IR}$ TALI CHE

$$d(P,r_1) = d(P,r_2)$$

ESERCIZIO



CALCOLARE LE BISETTRICI DELLE RETTE $\vec{x}$ E $x-y=0$ (r)

SOL $P(x,y)$

$$d(P,\vec{x}) = d(P,r)$$

$$d(P,\vec{x}) = \frac{|y|}{1} \; ; \; d(P,r) = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}} \Rightarrow |y| = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{2}\,|y| = |x-y| \Rightarrow |\sqrt{2}y| = |x-y|$$

$$\sqrt{2}y = x-y \Rightarrow \boxed{x-(\sqrt{2}-1)y=0} \quad (b_1)$$

$$\sqrt{2}y = -x+y \Rightarrow \boxed{x+(\sqrt{2}-1)y=0} \quad (b_2)$$

ESERCIZIO PER CASA

SIA $r)\ x+2y+1=0$. SIA $s)\ 2x+5y+1=0$

CALCOLARE LA RETTA s' SIMMETRICA AD s RISPETTO ALLA RETTA r

